DOI:10.13340/j.cont.2014.12.008

集装箱码头堆场布置形式比较

天津港股份有限公司　李强，孙立，闫德顺

1　集装箱码头堆场布置形式介绍

集装箱码头堆场又称前方堆场，是为加快船舶装卸作业而设置的暂时堆放集装箱的场地，是办理集装箱装卸、转运、保管、交接的场所。集装箱码头堆场是集装箱运输系统中的重要节点，在集装箱运输过程中发挥着十分重要的作用。

1.1　堆场布置考虑因素

集装箱码头堆场布置主要考虑以下因素：(1) 堆场布置方向，即堆场主要作业设备的轨道方向或行走轨迹方向，据此可分为平行于岸线布置形式和垂直于岸线布置形式；(2) 堆场内集装箱堆放方向，即集装箱长边的方向，据此可分为垂直于岸线堆放形式和平行于岸线堆放形式。

在现有技术和装备水平条件下，若集装箱码头堆场采取堆场布置方向与集装箱堆放方向不一致的布置形式，则会带来以下不利影响：(1) 当堆场作业设备带箱行走时，集装箱迎风面积较大，影响设备设计参数的选择和运行的安全性；(2) 在集装箱交接作业区域，堆场作业设备与岸边水平运输设备的行走轨迹存在交叉，需要额外设计解决方案，投资较大。鉴于此，现有集装箱码头堆场普遍采用堆场布置方向与集装箱堆放方向一致的布置形式，并取得较好应用效果。

1.2　堆场布置形式

1.2.1　堆场平行于岸线布置形式

在堆场平行于岸线布置形式下，堆场主要作业设备（轨道吊或轮胎吊）的运行轨道或轨迹平行于码头岸线方向，集装箱装卸船作业方向与堆场内集装箱堆放方向一致，但需要在水平运输环节进行 180°换向操作（见图 1）。

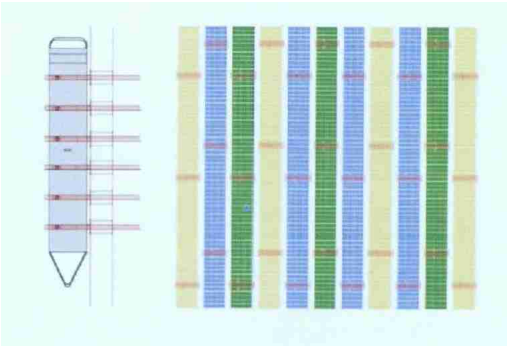

图 1　堆场平行于岸线布置形式

1.2.2　堆场垂直于岸线布置形式

在堆场垂直于岸线布置形式下，堆场主要作业设备（轨道吊或轮胎吊）的运行轨道或轨迹垂直于

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

码头岸线方向，集装箱装卸船作业方向与堆场内集装箱堆放方向垂直，但需要在水平运输环节进行90°换向操作（见图2）。

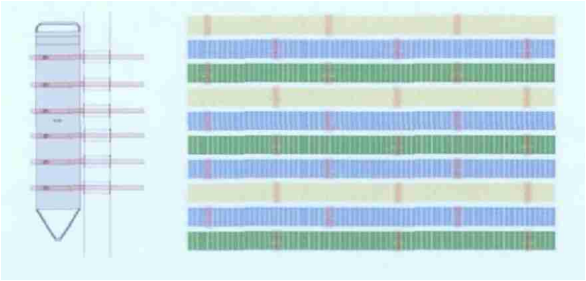

图2　堆场垂直于岸线布置形式

2　集装箱码头堆场布置形式比较

2.1　堆存能力比较

通过模拟测算和数据分析可以发现：在同等占地面积的基础上，平行于岸线布置形式堆场（以下简称平行式堆场）与垂直于岸线布置形式堆场（以下简称垂直式堆场）的堆存能力基本相当（见表1）；同时，在相同作业工艺条件下，平行式堆场与垂直式堆场的设备配置也基本相当。

表1　平行式堆场与垂直式堆场堆存能力比较

堆场			堆存能力
	长479 m，宽455 m，面积21.8万 m^2		单一箱区3 360 TEU，整体36 960 TEU
垂直式堆场	长501 m，宽435 m，面积21.8万 m^2	轨道吊跨距39 m，箱区间距5 m，可布置10个箱区	单一箱区3 696 TEU，整体36 960 TEU

2.2　交通组织比较

2.2.1　传统人工堆场的交通组织比较

在传统人工堆场，交通压力集中在与堆场方向垂直的两侧干路及从堆场到岸边的水平运输区域。在堆场平行于岸线布置形式下，堆场左右两侧和上侧道路可以分担部分箱流（见图3）。在堆场垂直于岸线布置形式下，堆场上侧道路发生流量叠加，交通压力不均衡，运输效率受到制约（见图4），这是传统人工堆场不采用垂直于岸线布置形式的原因。

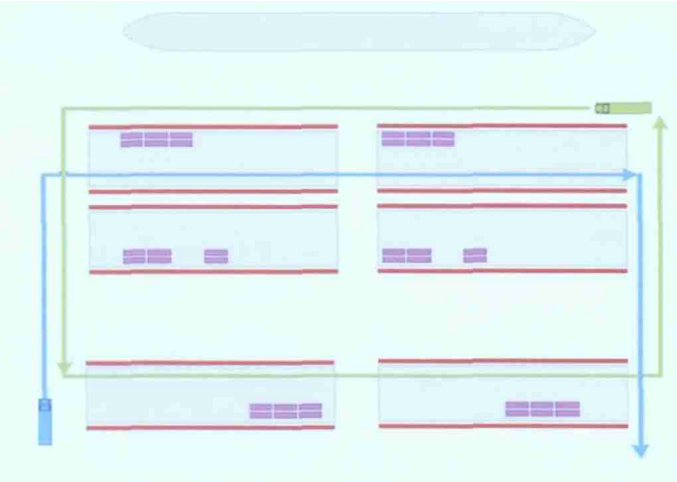

图3　平行式堆场的交通组织

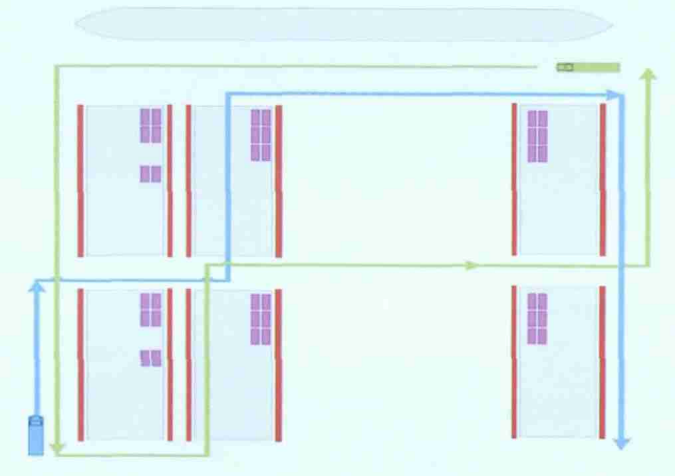

图4　垂直式堆场的交通组织

2.2.2　封闭式堆场的交通组织比较

封闭式堆场禁止车辆和人员进入，堆场内集装箱采取自动化运输和装卸形式。在封闭式堆场中，装卸船集装箱同样需要进行垂直和平行于岸线的运输，两种堆场布置形式均需要与不同水平运输方式进行衔接。封闭式堆场的特点使得垂直式堆场的水平运输区域明显小于平行式堆场（见图5~6）。垂直式堆场的水平运输在码头前沿区域即可完成，其综合效率优势明显；平行式堆场的水平运输区域覆盖码头前沿区域和堆场纵向区域，运输距离较长。

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

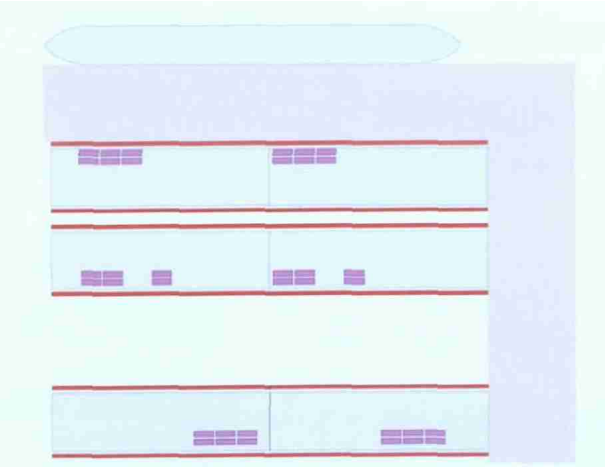

图 5　平行式堆场的水平运输区域

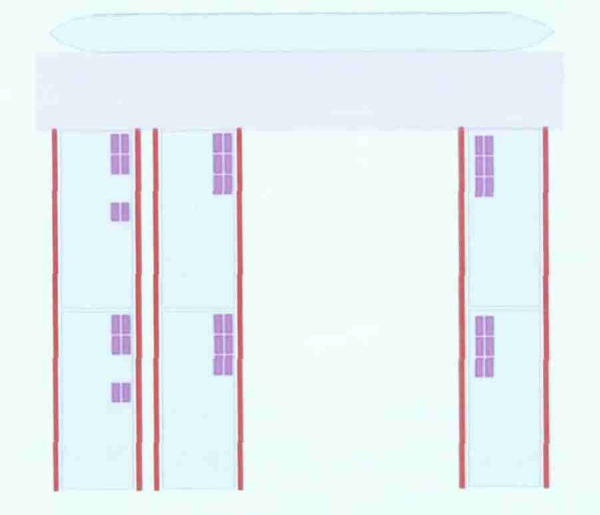

图 6　垂直式堆场的水平运输区域

2.3　适用性比较

出于便于交通组织的考虑，以轮胎吊和轨道吊为堆场作业设备的人工码头和半自动化码头堆场多采取平行于岸线的布置形式（见图 7）。

图 7　堆场平行于岸线布置形式的半自动化集装箱码头

在以传统跨运车为堆场作业设备的集装箱码头，出于利于跨运车行驶的考虑，堆场采取垂直于岸线布置形式。在以自动化堆垛起重机为堆场作业设备的自动化集装箱码头，考虑到堆垛的封闭式管理要求，堆场也多采取垂直于岸线布置形式（见图 8）。

图 8　堆场垂直于岸线布置形式的自动化集装箱码头

综上所述：在现有技术条件下，堆场垂直于岸线布置形式更适应封闭式堆场管理模式下自动化集装箱码头的作业特点和要求；半自动化集装箱码头的开放式堆场也可以采取平行于岸线的布置形式。

3　结束语

堆场堆存和通过能力是影响集装箱码头装卸效率的重要因素。在自动化集装箱码头建设过程中，应当根据码头堆场的功能定位、装卸工艺和管理要求等，选择合适的堆场布置形式，以充分发挥自动化作业工艺的优势。目前，平行式堆场在自动化集装箱码头和半自动化集装箱码头均取得良好应用效果，成为码头堆场较为成熟的解决方案。但需要指出的是：无论是在平行式堆场还是在垂直式堆场，集装箱装卸过程都至少需要 2 次转向操作，对堆场整体作业效率依然存在一定制约；因此，针对自动化集装箱码头堆场布置形式的研究还需要进一步深入。

（编辑：曹莉琼　收稿日期：2014-11-26）

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net